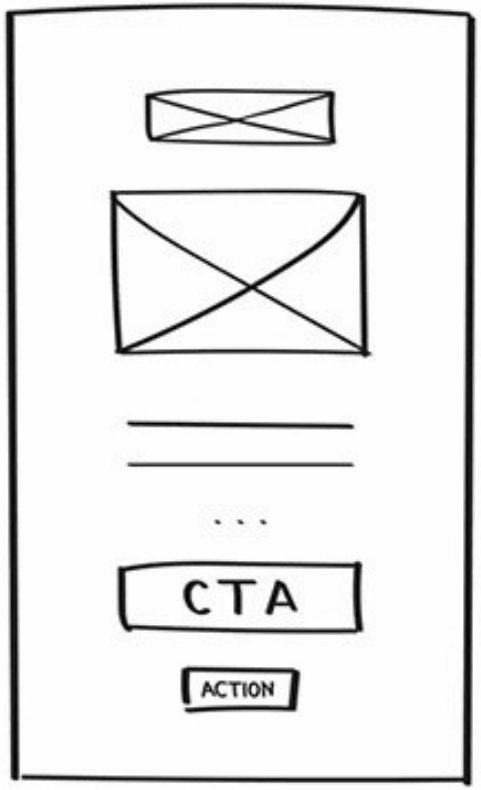
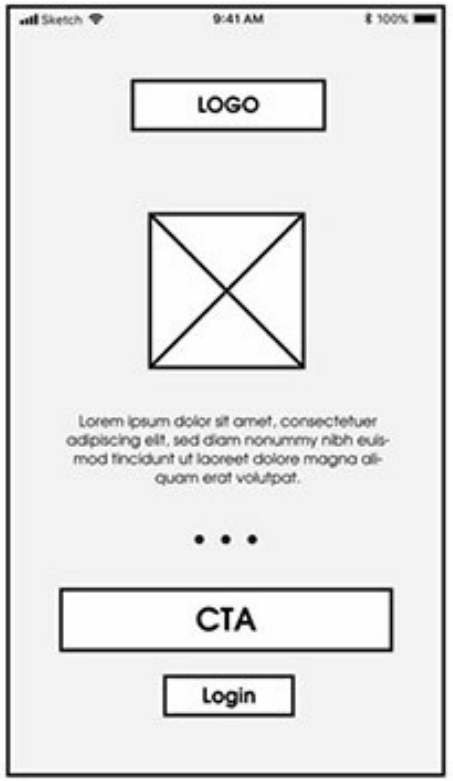
Wireframe & Prototype

What is Wireframe?

- แบบร่างหรือโครงสร้างจำลองหน้าจอ
- โดยเน้นการจัดวางตำแหน่งองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ปุ่ม เมนู รูปภาพ หรือข้อความที่จะเกิดขึ้นจริง
- เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว แบบแปลน
- โดยปกติ จะไม่มีสีสัน ภาพกราฟิกสวยงาม หรือรูปแบบฟอนต์จริง ใช้กล่องสี่เหลี่ยมและเส้นแทนพื้นที่
- มุ่งเน้นเรื่องการใช้งาน (UX) และการจัดวางเลย์เอาต์ (layout) มากกว่าความสวยงาม
- การทำ wireframe ส่งไปให้ end user ดู เป็นการส่ง layout ไปให้เค้าดูว่าข้อมูลที่สำคัญอยู่ในตำแหน่งที่ลูกค้าคิดว่าดีหรือยัง
- ทำให้โฟกัสกับการจัดวางปุ่มและการใช้งานของผู้ใช้ (user flow) ได้ดีขึ้น

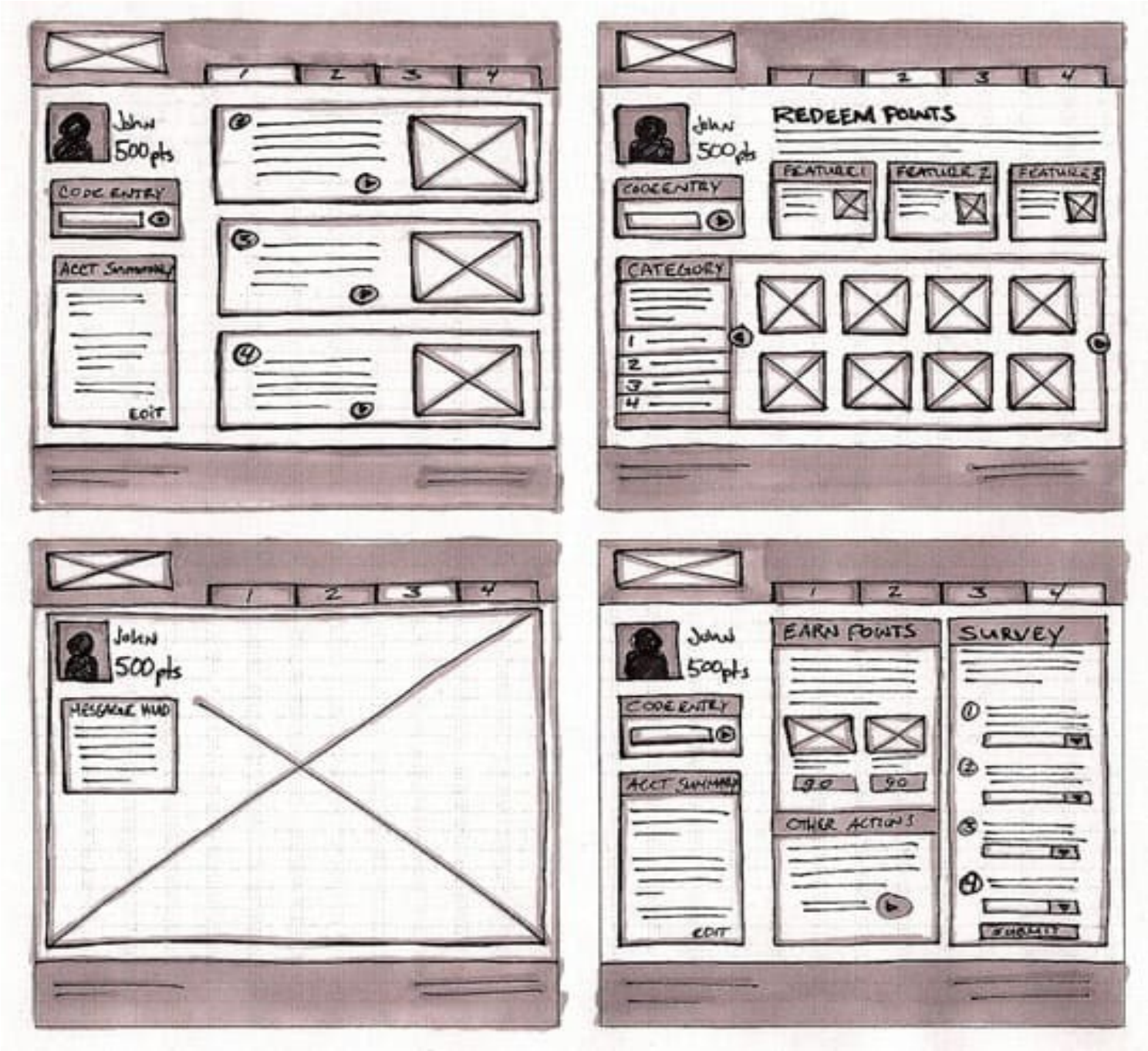
Wireframe Example



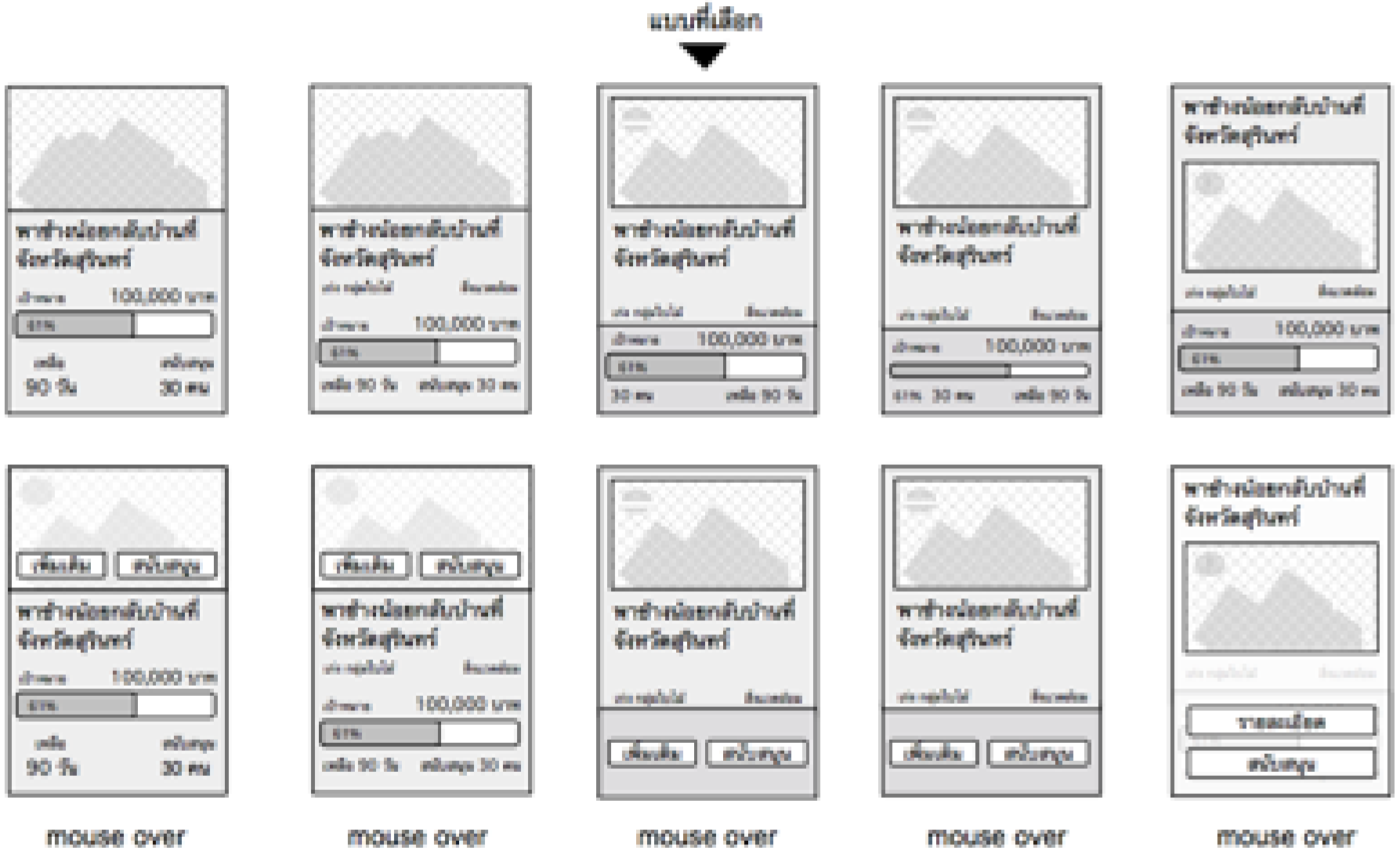




Wireframe Example



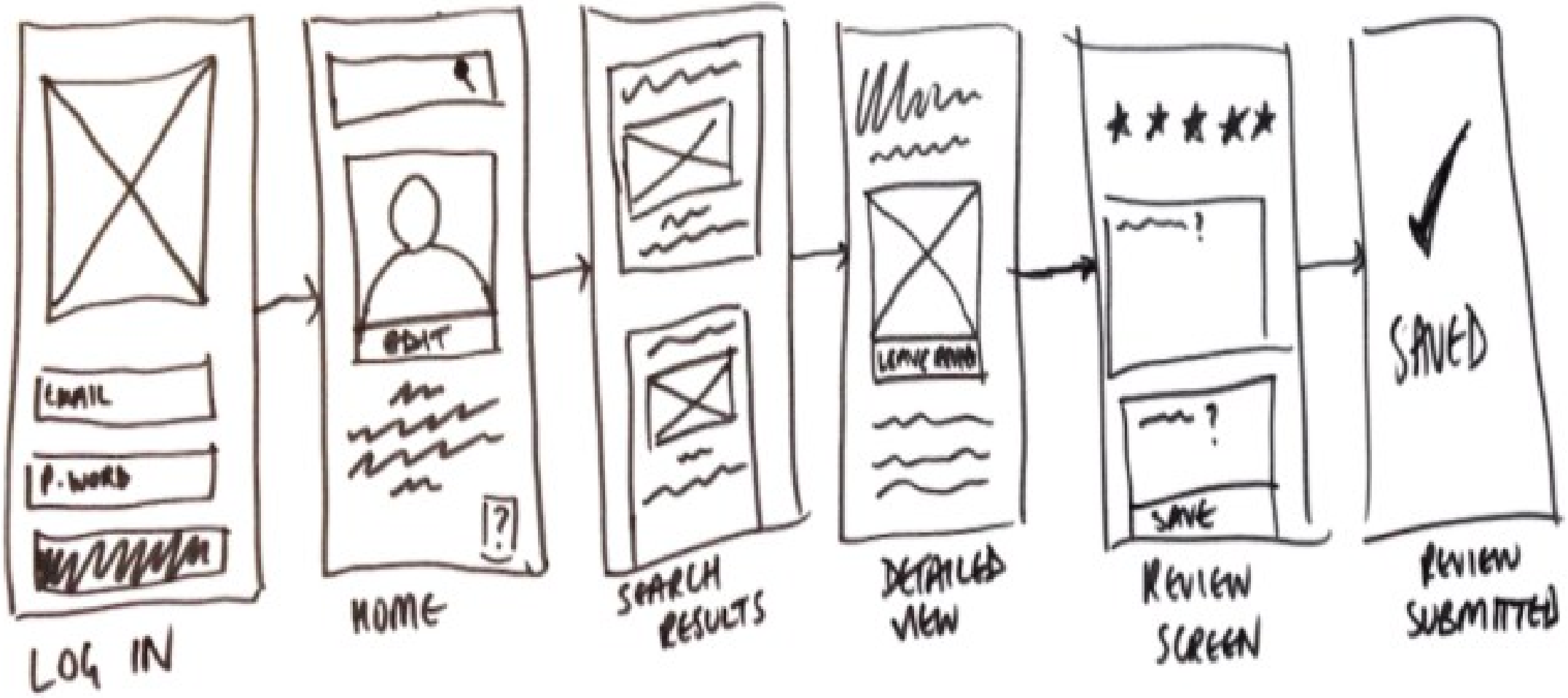
ต้องมีมากกว่า 1 version



Type of Wireframe - **Low-Fidelity Wireframe**

- แบบร่างหยาบๆ ที่เน้นความรวดเร็วในการคิดไอเดียและขึ้นโครงสร้าง
- **ลักษณะ**: มักจะวาดด้วยมือบนกระดาษ หรือโปรแกรมพื้นฐาน ใช้รูปทรงง่ายๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม หรือเส้นกากบาทแทนรูปภาพ
- **เน้นโครงสร้าง**: แสดงแค่พื้นที่จัดวาง (layout) และเส้นทางเดินของผู้ใช้
- **จุดเด่น**: ทำง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องใช้สกิลการออกแบบสูง
- **เหมาะสำหรับ**: การประชุมระดมสมอง (brainstorm) เพื่อลองผิดลองถูกในขั้นตอนแรกสุดของการทำโครงร่าง
- ทำให้ทุกคนมองเห็นภาพรวมของระบบและประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นหลัก โดยไม่หลุดโฟกัสไปกับความสวยงาม

Low-Fidelity Wireframe Example



Type of Wireframe - **Mid-Fidelity Wireframe**

- แบบร่างที่เริ่มนำโปรแกรมหรือเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วย เพื่อจัดสัดส่วนให้แม่นยำขึ้น
- การจัดวางองค์ประกอบให้ชัดเจนกว่าแบบ low
- **การจัดวางเลย์เอาต์**: กำหนดตำแหน่งสัดส่วนของปุ่ม รูปภาพ และข้อความให้ใกล้เคียงกับของจริง
- **ลำดับตัวอักษร**: เริ่มกำหนดขนาดฟอนต์และประเภทหัวข้อและเนื้อหาให้เห็นความแตกต่าง
- **เนื้อหาเบื้องต้น**: ใช้ข้อความจริงหรือข้อความจำลองที่มีความยาวสมจริงแทนการใช้เส้นบล็อกเปล่า

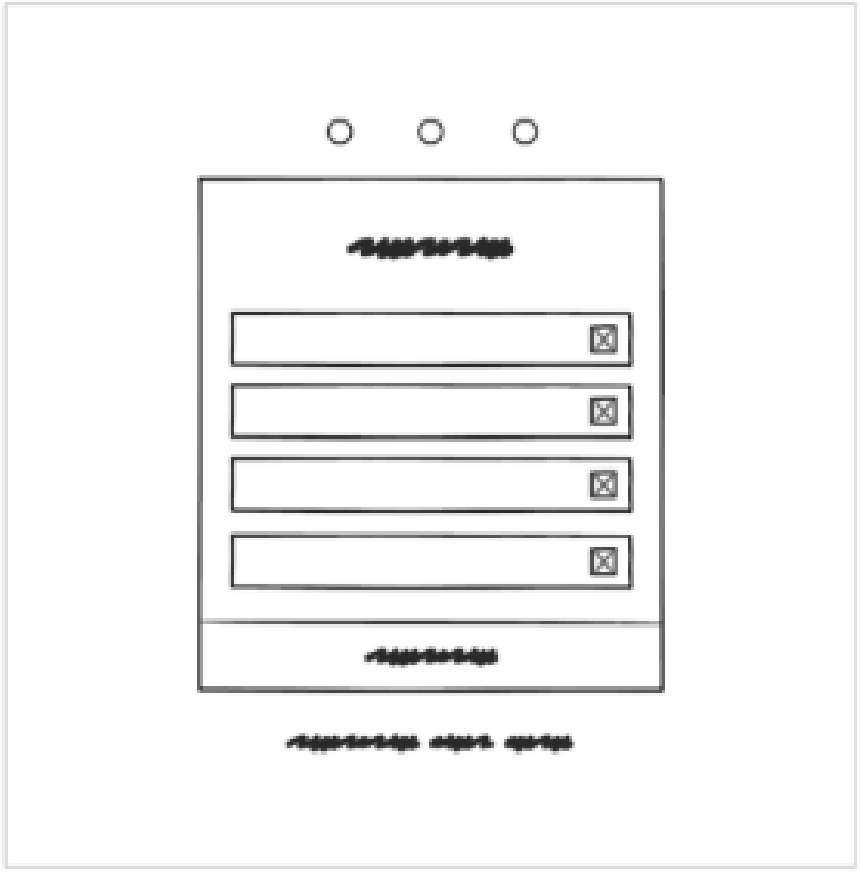
Mid-Fidelity Wireframe Example



Type of Wireframe - **High-Fidelity Wireframe**

- แบบร่างดิจิทัลที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกับหน้าจอที่จะนำไปใช้งานจริงมากที่สุด
- หน้าจอการออกแบบที่**เสมือนจริงและสมบูรณ์แบบที่สุด**
- **จุดประสงค์**: สร้างหน้าจอเสมือนจริงเพื่อนำไปพิมพ์ พัฒนาโค้ด หรือส่งต่อให้ลูกค้าตรวจงานขั้นสุดท้าย
- **ลักษณะ**: มีสีสัน รูปภาพจริง ฟอนต์จริง และอาจใส่แอนิเมชันหรือการโต้ตอบ (interaction) ที่สามารถกดคลิกไปมาได้เหมือนแอปพลิเคชันจริง
- **เนื้อหาจริง**: ใช้ข้อความ รูปภาพ และไอคอนที่จะถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์จริงทั้งหมด
- การตอบโต้เสมือนจริงทั้งหมด
- นำไปให้ผู้ใช้จริงทดสอบ ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้ (user feedback) ที่แม่นยำที่สุด เพราะเหมือนได้ใช้งานระบบจริงๆ

High-Fidelity Wireframe Example

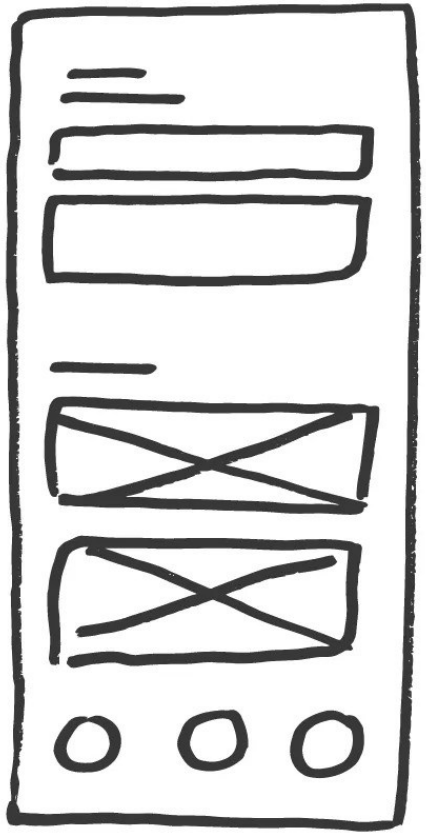


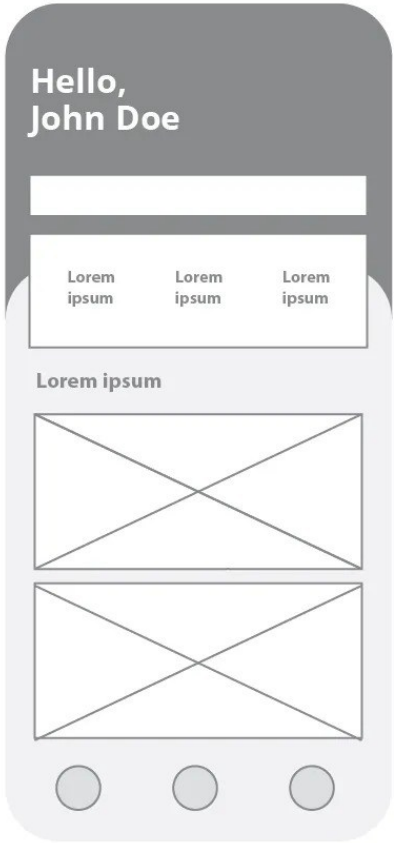


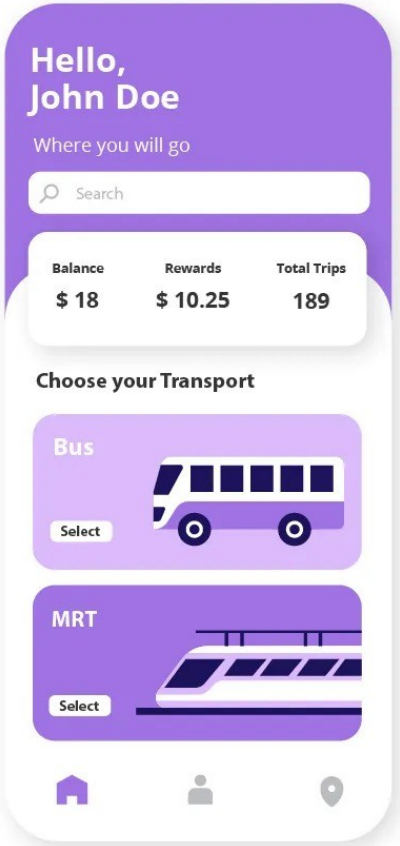
3 Types of Wireframe

	Low	Mid	High
รูปแบบ	ภาพร่างด้วยมือบนกระดาษหรือโครงร่างหยาบ ๆ ดิจิทัล	แบบร่างดิจิทัลแบบขาว-ดำ-เทาที่เริ่มจัด layout แม่นยำ	หน้าจอเสมือนจริง มีสี แบรนดิ้ง รูปภาพ และฟอนต์ครบถ้วน
รายละเอียด	เน้น **โครงสร้างไอเดีย** และการจัดวางคร่าว ๆ	เน้น **ความชัดเจนของปุ่มฟังก์ชัน** และเนื้อหาหลัก	เน้น **ความสวยงามประสบการณ์ผู้ใช้** และรายละเอียดการโต้ตอบ
การทดสอบ	ใช้ทดสอบ **แนวคิด** และการไหลของหน้าจอเบื้องต้น	ใช้ทดสอบ **การทำงาน** (usability) ของระบบและปุ่มต่าง ๆ	ใช้ทดสอบ **ความรู้สึกของผู้ใช้** (UX) และส่งต่อให้ผู้พัฒนา (dev)
ความเร็วในการทำ	**เร็วที่สุด** ปรับเปลี่ยนได้ทันที	**ปานกลาง** ใช้เวลาจัดบล็อกและโครงสร้าง	**ช้าที่สุด** ต้องเก็บรายละเอียดกราฟิกทั้งหมด

Wireframe Type Example







Wireframe Tools

- Figma
- Sketch
- Muqups
- ProtoPie
- Mockflow
- Pidoco
- Balsamiq
- FluidUI
- UXPin
- Gliffy
- LucisChart
- Proto.io
- Miro
- Framer
- Mockplus
- Justinmind
- Cacoo
- FrameBox
- WireframeCC

4 Factors for Selecting the Right Tool

Project Type & Goals

- Some requires both paper and digital
- Low and Mid Fi may not require advance software

Cost

- How much money you want to spend on tools
- Budget, team size, type of project
- Limited budget require free or low-cost option

4 Factors for Selecting the Right Tool

Tool Capabilities

- Enable you to create prototypes that meet goals
- Allow for collaboration?
- Support other certain integrations

Learnability & Ease of use (for the team)

- Offer free educational resources or video?
- Share similarities to current tool?
- Not spend time on learning a tool

Core Elements of Wireframe

Layout & Grid

Header / Navigation Bar: พื้นที่ส่วนบนสุดสำหรับโลโก้ เมนูหลัก และช่องค้นหา (Search Bar)

Footer: พื้นที่ส่วนท้ายสำหรับลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือโซเชียลมีเดีย

Content Blocks: กล่องจำลองพื้นที่สำหรับใส่เนื้อหาหลัก เช่น บทความ สินค้า หรือบริการ

Sidebar: เมนูด้านข้าง (ถ้ามี) สำหรับคัดกรองข้อมูล (Filter) หรือเมนูย่อย

Information Architecture

Headings & Typography Scale: ขนาดของตัวอักษรที่แสดงลำดับความสำคัญ (เช่น หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย)

Placeholder Text: การใช้ข้อความจำลอง เช่น **Lorem Ipsum** เพื่อกะปริมาณตัวอักษรที่ต้องใช้จริง

Image / Video Placeholders: กล่องสี่เหลี่ยมที่มี**เครื่องหมายกากบาท (X) ตรงกลาง** เพื่อแทนตำแหน่งที่จะใส่รูปภาพหรือวิดีโอ

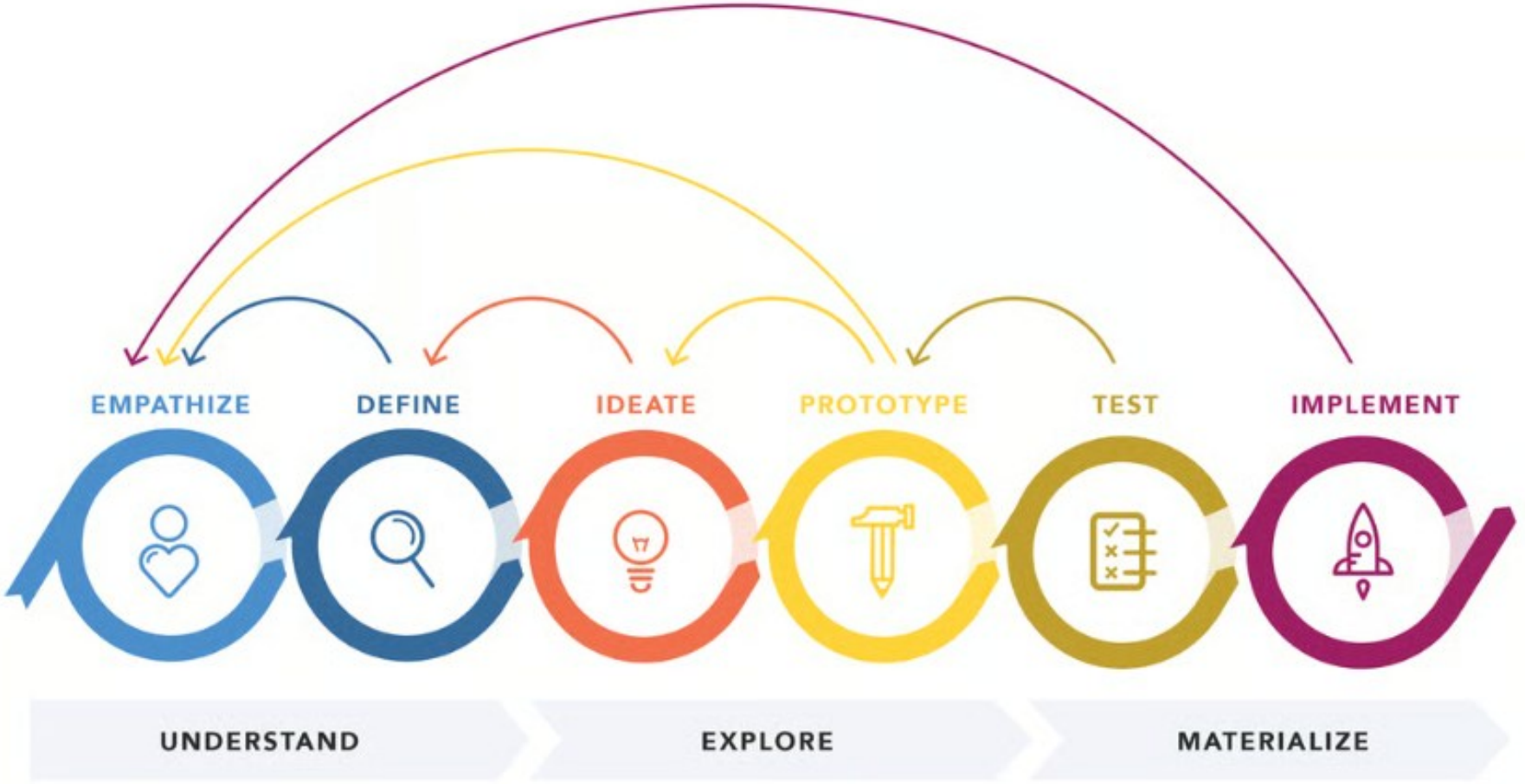
User Interface Elements

Buttons & Call-to-Action (CTA): ปุ่มกดต่างๆ เช่น "สมัครสมาชิก" "ซื้อเลย" โดยดีไซน์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดา

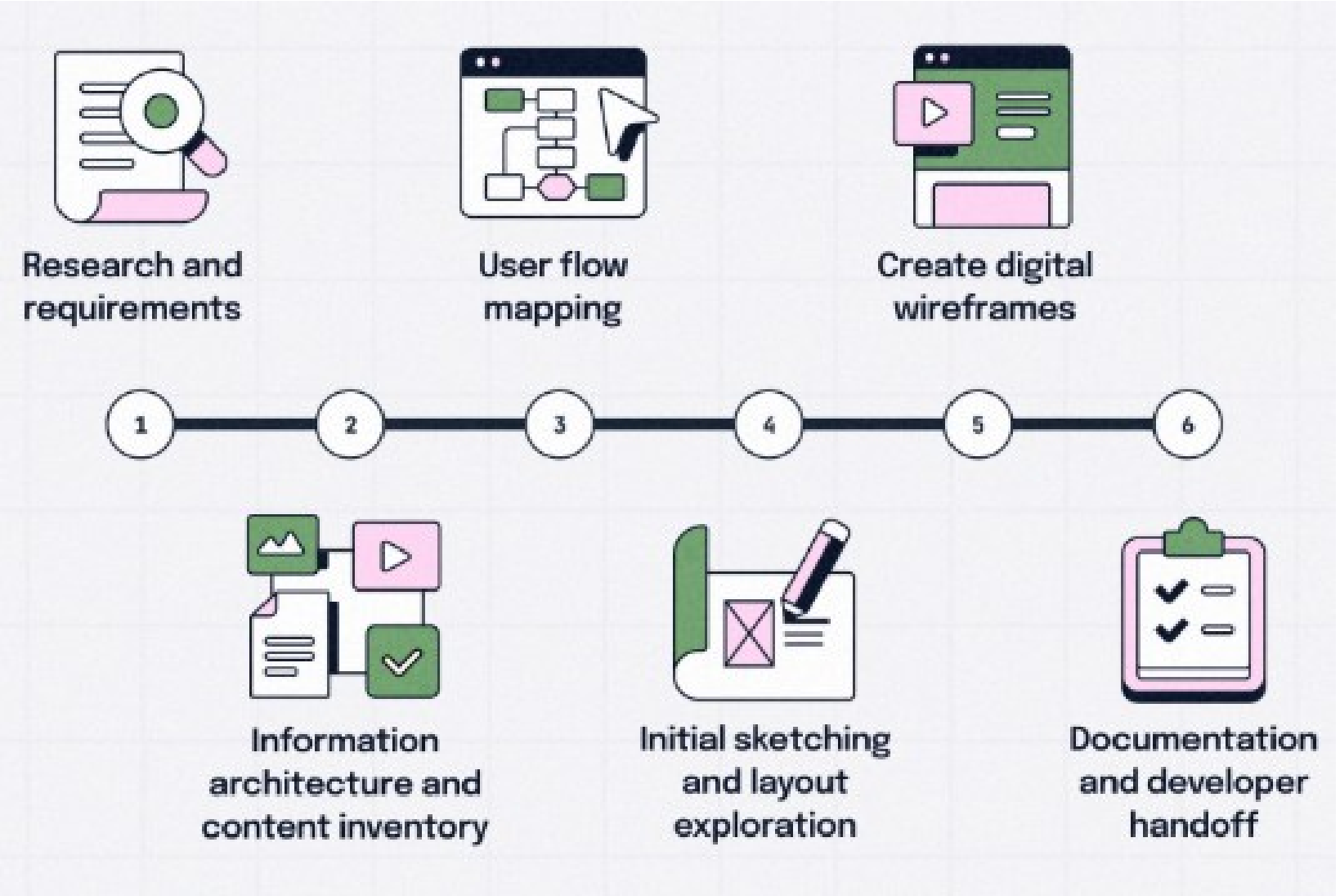
Forms & Inputs: ช่องกรอกข้อมูล เช่น ช่องใส่ชื่อ อีเมล หรือรหัสผ่าน

Icons: สัญลักษณ์พื้นฐาน เช่น ไอคอนแว่นขยายแทนการค้นหา หรือไอคอนตะกร้าสินค้า

Wireframe Process



Wireframe in 6 Steps



Wireframe for UX Projects



Understand Goals



Sketch Ideas



Low-Fidelity Wireframes



Get Feedback



Refine and Iterate



High-Fidelity Wireframes



Test and Validate

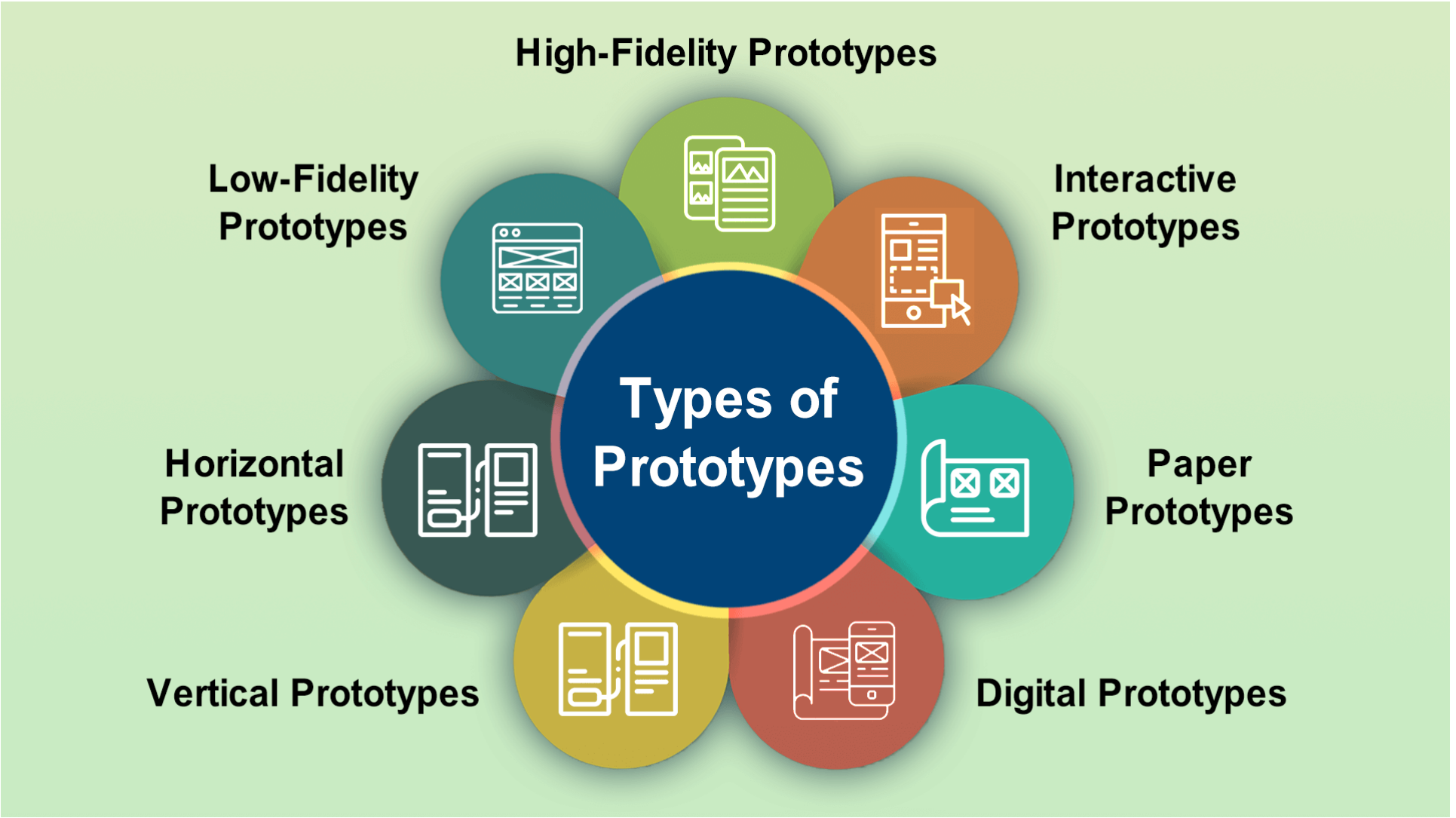


Finalize and Handoff

What is Prototype?

- แบบจำลองจำลองการทำงานที่ผู้ใช้สามารถคลิกและมีปฏิสัมพันธ์ได้เสมือนใช้งานจริง
- เหนือกว่า wireframe คือ ตัวอย่างการทำงานจริง ใกล้เคียงของจริงที่สุด
- **ลักษณะ**: อาจหน้าตาเหมือน wireframe หรือพัฒนาต่อจนใส่สีสันสวยงามสมจริง (high-fidelity)
- **การทำงาน**: มีระบบโต้ตอบ (interactive) กดปุ่มแล้วลิ้งค์ไปหน้าอื่น กรอกข้อมูล หรือทดลองใช้งานระบบจำลองได้
- **เป้าหมาย**: ใช้ทดสอบประสบการณ์ใช้งาน (UX) และรับคำติชมจากผู้ใช้จริงก่อนเขียนโค้ดจริง
- Technical issue, workflow, task design, screen layout

Type of Prototype



Paper vs Low-Fidelity Prototype

Paper	Low-Fidelity
ต้นแบบที่ทำจากกระดาษ (กระดาษ โพสต์อิท กรรไกร) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Lo-Fi ประเภทหนึ่ง	ต้นแบบที่มีความละเอียดและสมจริงต่ำ เน้นความรวดเร็วในการทำเพื่อทดสอบแนวคิด
ใช้กระดาษ ปากกา ดินสอ และอุปกรณ์ตัดแปะเท่านั้น	ทำได้ทั้งบนกระดาษหรือใช้โปรแกรมดิจิทัลแบบคร่าวๆ
ใช้จำลองการทำงานโดยให้คนขยับชิ้นส่วนกระดาษเสมือนหน้าจอเปลี่ยนไปมาด้วยมือ	ครอบคลุมภาพร่างดิจิทัลที่กดคลิกเชื่อมโยงหน้าจอเบื้องต้นได้
จำเป็นต้องทำการทดสอบแบบต่อหน้า (In-person) เป็นหลัก	ไฟล์ภาพหน้าจอ UI แต่ละหน้าต่อกันใน Figma ที่ยังไม่ได้ต่อสายลิงก์
ไม่สามารถบันทึกพฤติกรรมการคลิกแบบอัตโนมัติได้ ต้องจดบันทึกหรืออัดวิดีโอด้วยมือเท่านั้น	บางกรณีการจัดเก็บข้อมูลง่ายกว่า แต่แก้ไขข้อผิดพลาดยากกว่า

Vertical vs Horizontal Prototype

	Vertical	Horizontal
Scope	**แคบ** ทำเฉพาะฟังก์ชันหรือฟีเจอร์เดี่ยวๆ	**กว้าง** เห็นภาพรวมของทั้งระบบ ทุกหน้าจอ
Depth	ทำงานได้จริง เชื่อมต่อฐานข้อมูลและระบบหลังบ้าน	คลิกดูหน้าจอได้ แต่ไม่มีระบบประมวลผลจริง
Objective	เพื่อทดสอบ usability, feasibility	เพื่อทดสอบ UX UI
User	Developers team	ผู้ใช้งาน (users), designers
Example	เหมือน **"ห้องน้ำห้องเดียวที่ใช้งานได้จริง"** เปิดน้ำไหล ส้วมกดได้ แต่ห้องอื่นยังสร้างไม่เสร็จ	เหมือน **"บ้านจำลอง"** ที่เห็นห้องครบทุกห้อง แต่เปิดไฟหรือเปิดก๊อกน้ำไม่ได้จริง

Interactive vs Digital Prototype

Interactive	Digital
ต้นแบบที่**กดคลิกหรือโต้ตอบได้** เหมือนระบบจริง (ตรงข้ามกับภาพนิ่ง)	ต้นแบบที่สร้างขึ้นบน**สื่อดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์** (ตรงข้ามกับกระดาษ)
ประสบการณ์การใช้งาน (Behavior) และการไหลเวียนของระบบ	**รูปแบบของสื่อ** ที่ใช้เปลี่ยนจากกระดาษมาอยู่บนจอ
มักจะเป็นระดับกลางถึงสูง เพราะต้องจำลองการทำงานได้	มีตั้งแต่ระดับต่ำ (ภาพนิ่งเทาๆ) ไปจนถึงระดับสูง
หน้าจอที่ต่อสายลิงก์แล้ว เมื่อคลิกปุ่มจะเด้งไปอีกหน้า หรือมีเอนิเมชันตอบสนอง	ไฟล์ภาพหน้าจอ UI แต่ละหน้าต่อกันใน Figma ที่ยังไม่ได้ต่อสายลิงก์

Vertical vs Horizontal Prototype

Vertical

- **เน้นอะไร**: เน้นสถาปัตยกรรมระบบ (architecture) และความเสถียรของเทคโนโลยีที่เลือกใช้
- **ข้อดี**: ช่วยลดความเสี่ยงด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจว่าฟังก์ชันที่ยาก ๆ หรือซับซ้อนสามารถทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลได้จริง
- **ข้อจำกัด**: ใช้เวลาสร้างนานกว่า และผู้ใช้ทั่วไปอาจจะยังมองไม่เห็นภาพรวมของระบบทั้งหมด

Horizontal

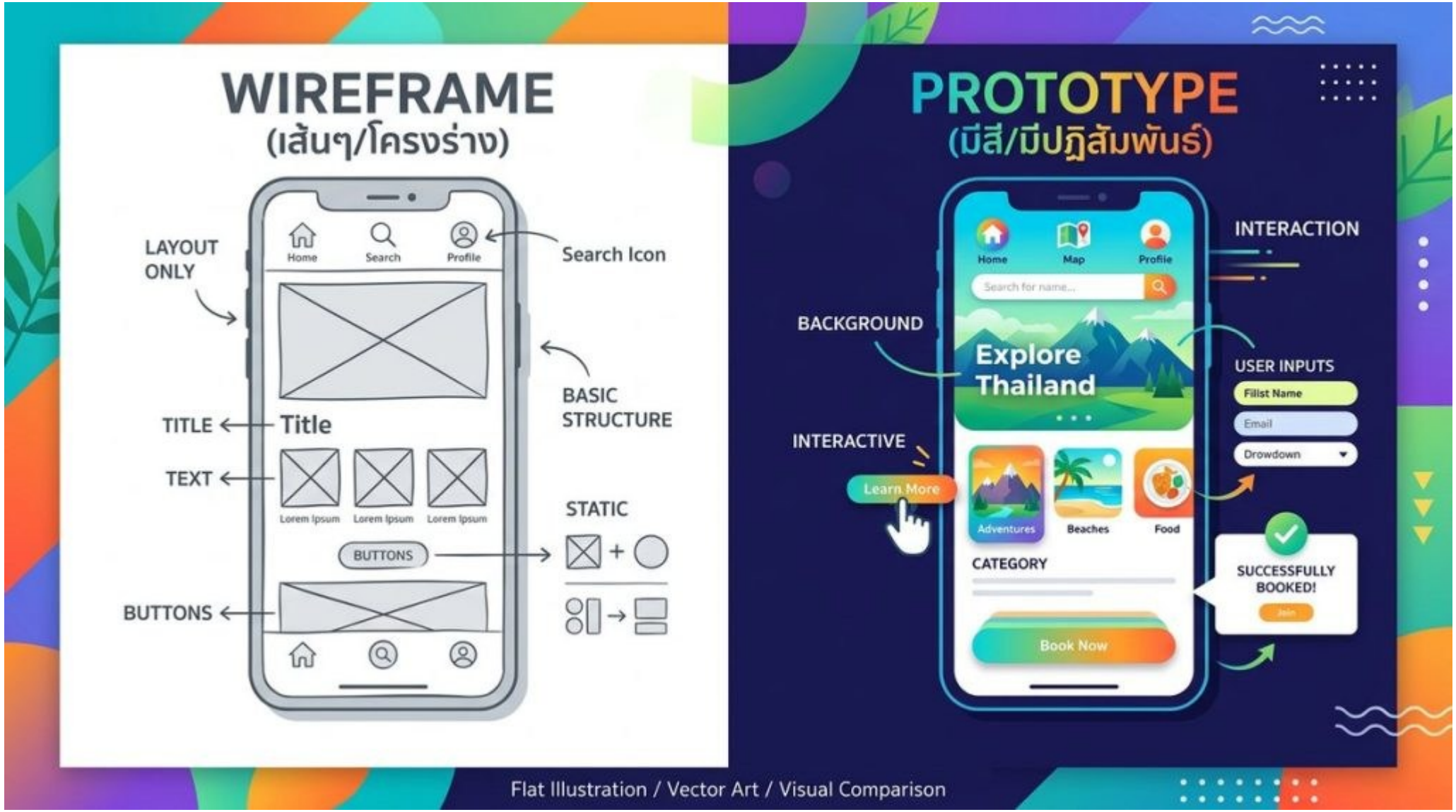
- **เน้นอะไร**: เน้นอินเทอร์เฟซภายนอก (UI) และขั้นตอนการเดินของหน้าจอ (use flow)
- **ข้อดี**: สร้างง่าย รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของระบบและปรับแก้สไตล์หรือหน้าตาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
- **ข้อจำกัด**: ไม่สามารถนำไปประมวลผลข้อมูลจริงได้

Types of Prototypes

by Christian Bourgeois

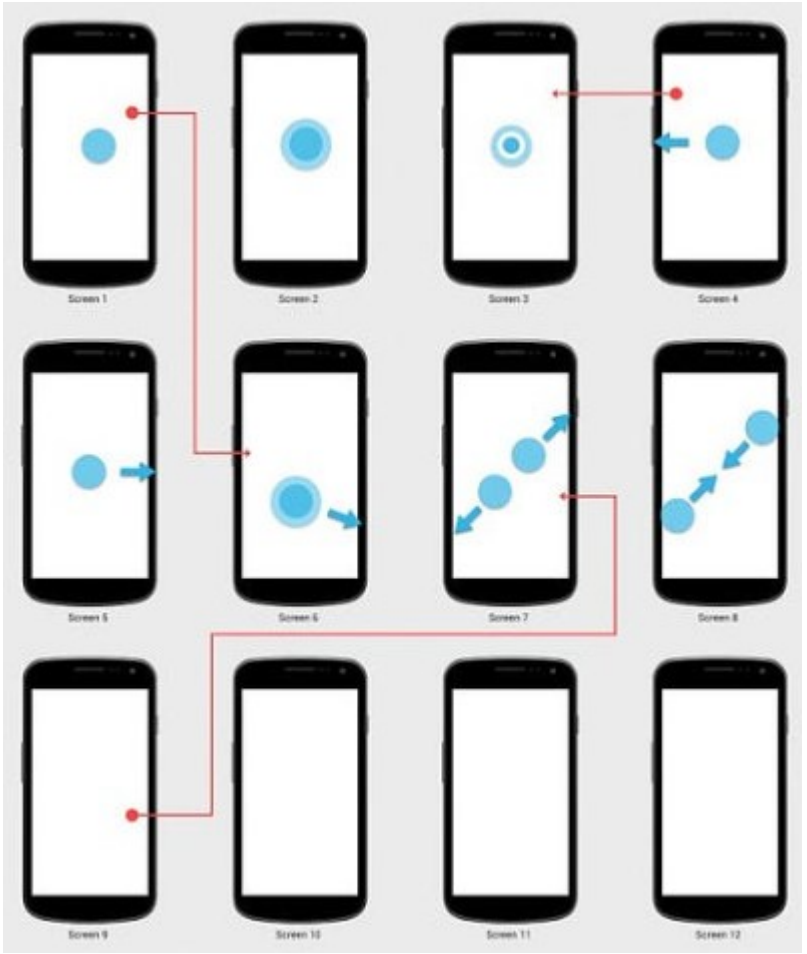


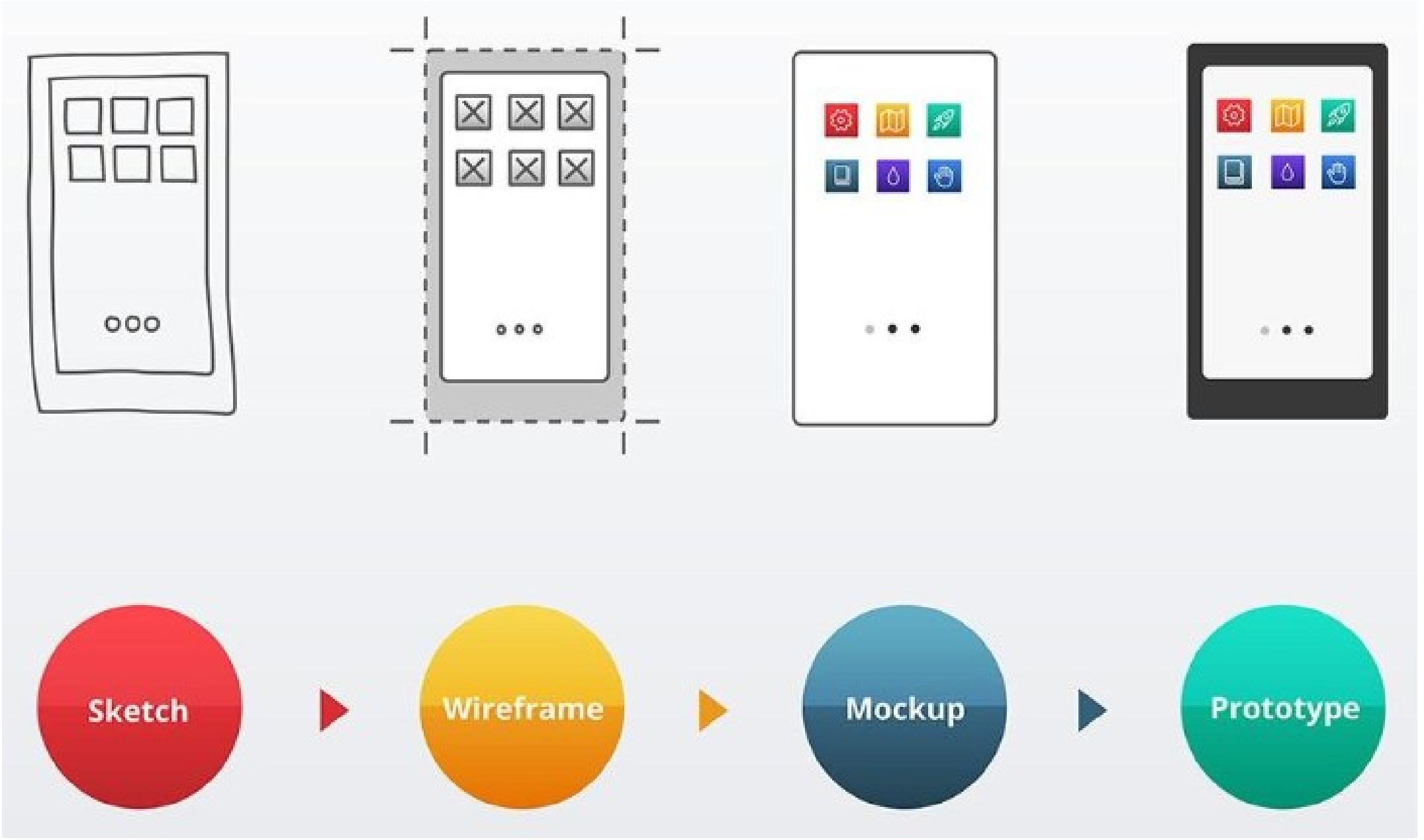
Wireframe vs Prototype



What is Mockup?

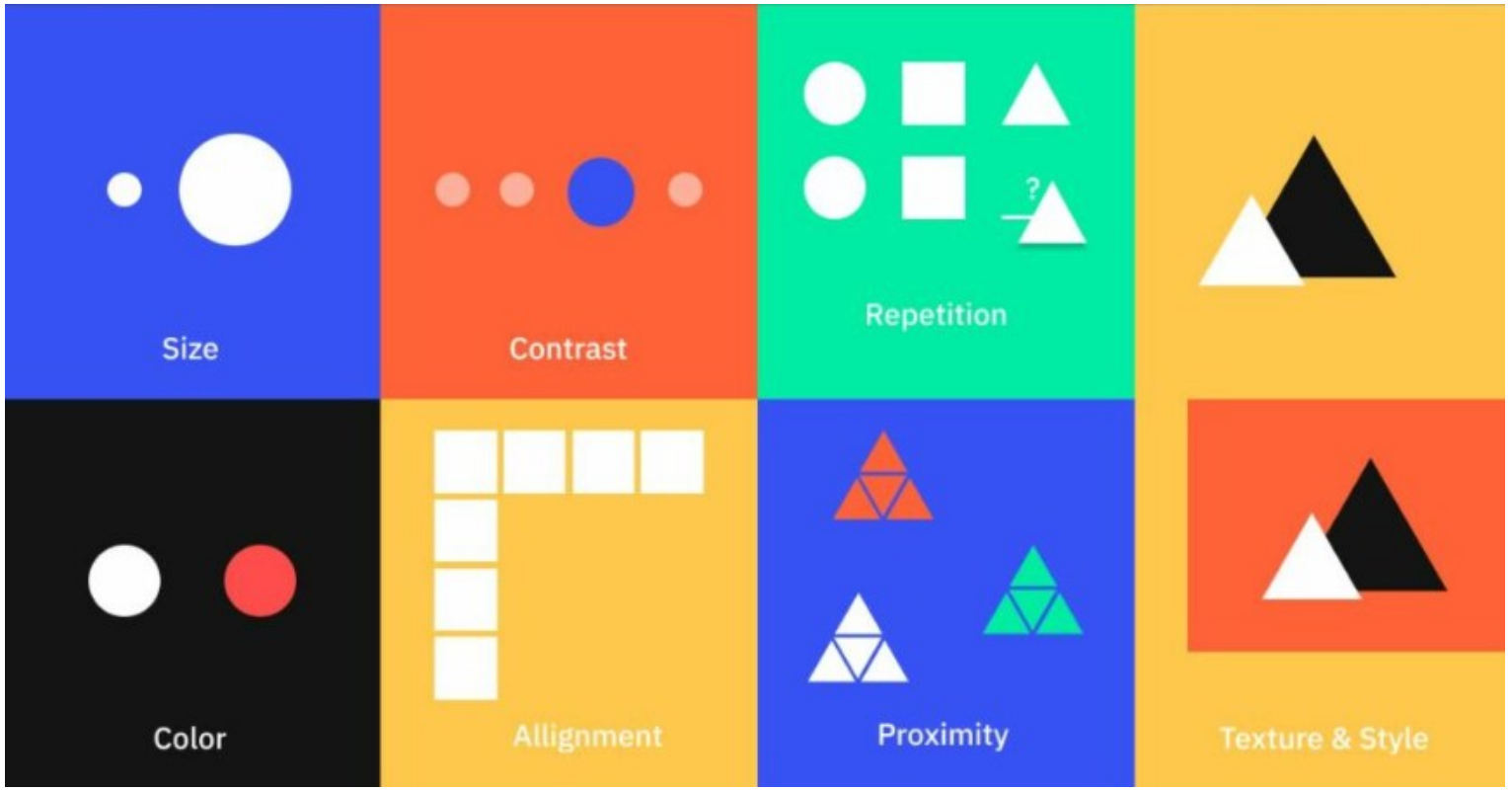
- ภาพหรือแบบจำลองเสมือนจริงของงานออกแบบ
- เพิ่มความสวยงาม สีสัน ความสมจริง
- อาจกดอะไรไม่ได้เลย หรือแค่ demo
- คือการทำ prototype ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและไวที่สุดเพื่อให้สามารถทดลองเพื่อประเมินว่ามันดีหรือไม่อย่างไร




Sketch
Wireframe
Mockup
Prototype

Visual Hierarchy

- คือ ลำดับความสำคัญทางสายตา
- Visual hierarchy มี 8 องค์ประกอบ ซึ่งมีดังนี้
- Size, color, contrast, alignment, repetition, proximity, whitespace, texture and style



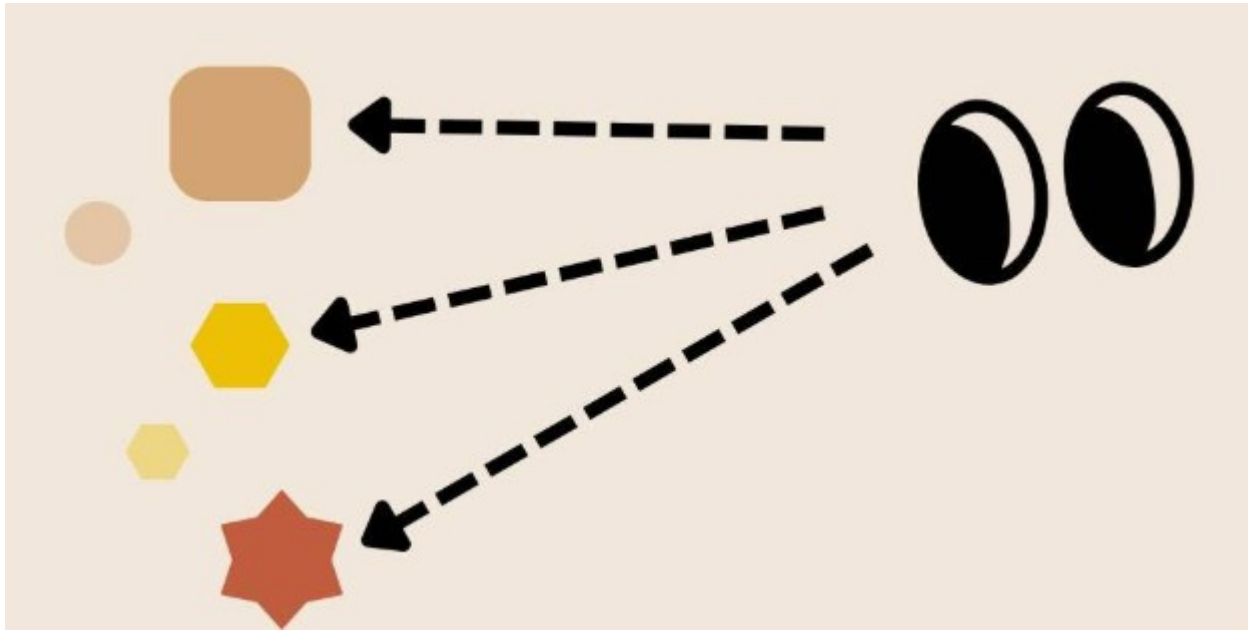
What is “Visual Hierarchy”





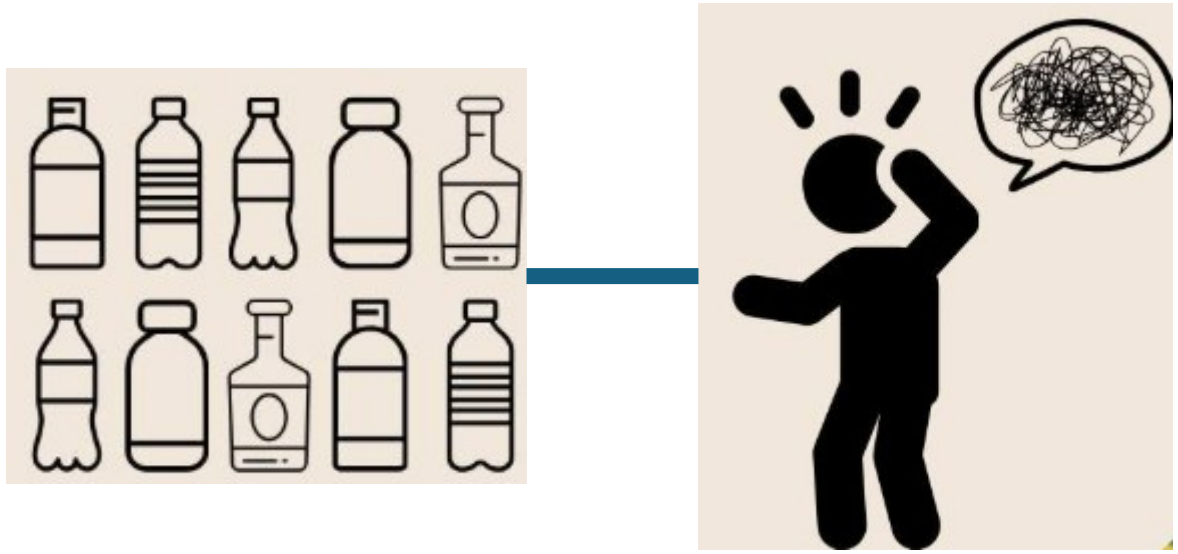
Visual Hierarchy – what you can see?





Pruxus Design page

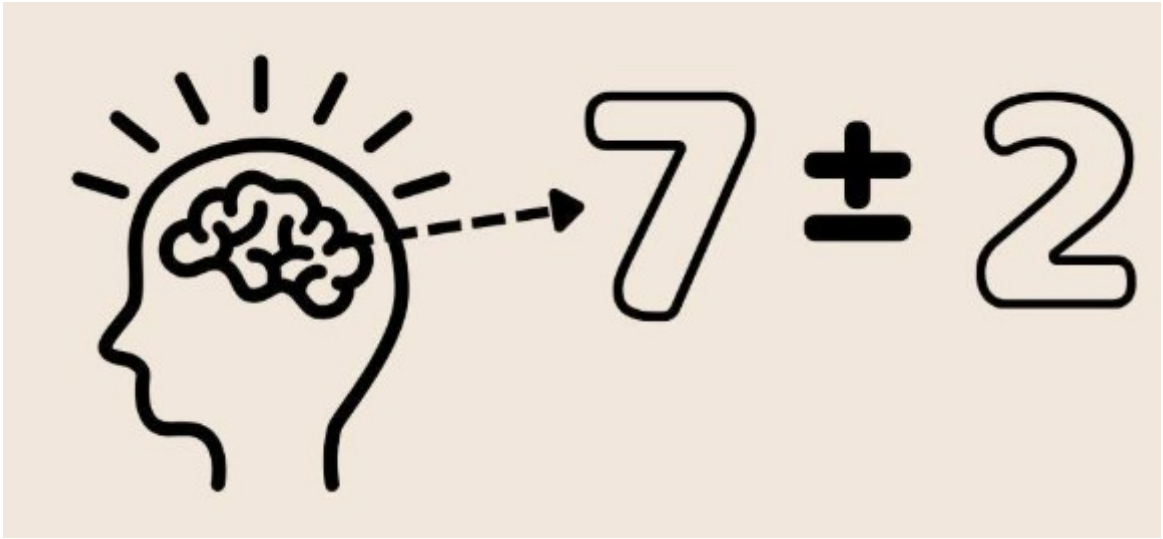
Visual Hierarchy – what will you choose?



Relate to Hick's Law
"Decision & Choice"

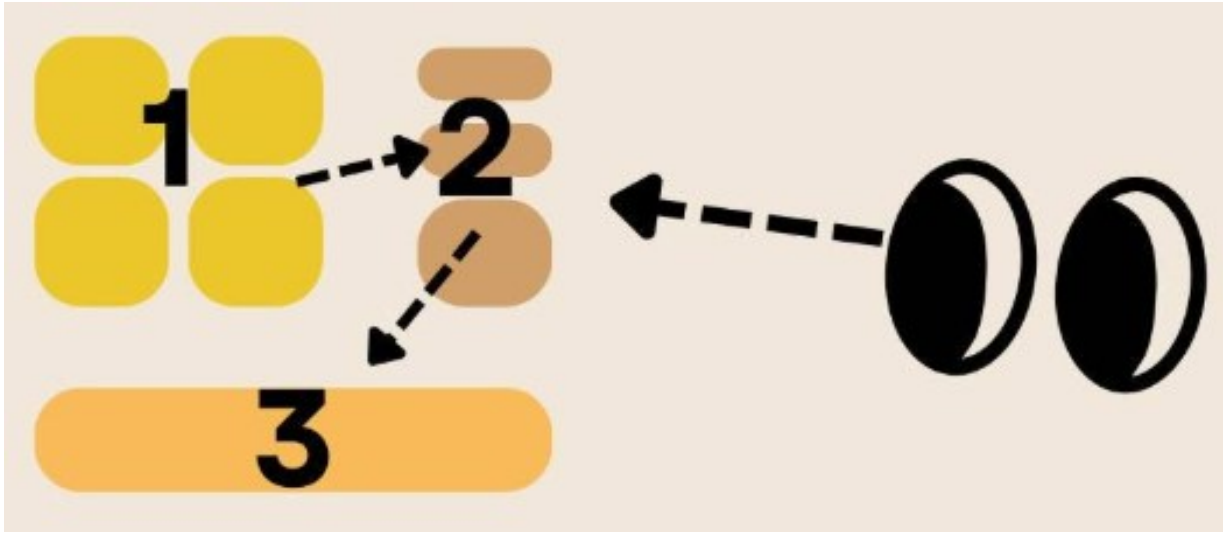
Pruxus Design page

Visual Hierarchy – what do you remember?



Relate to Miller's Law
"Memory"

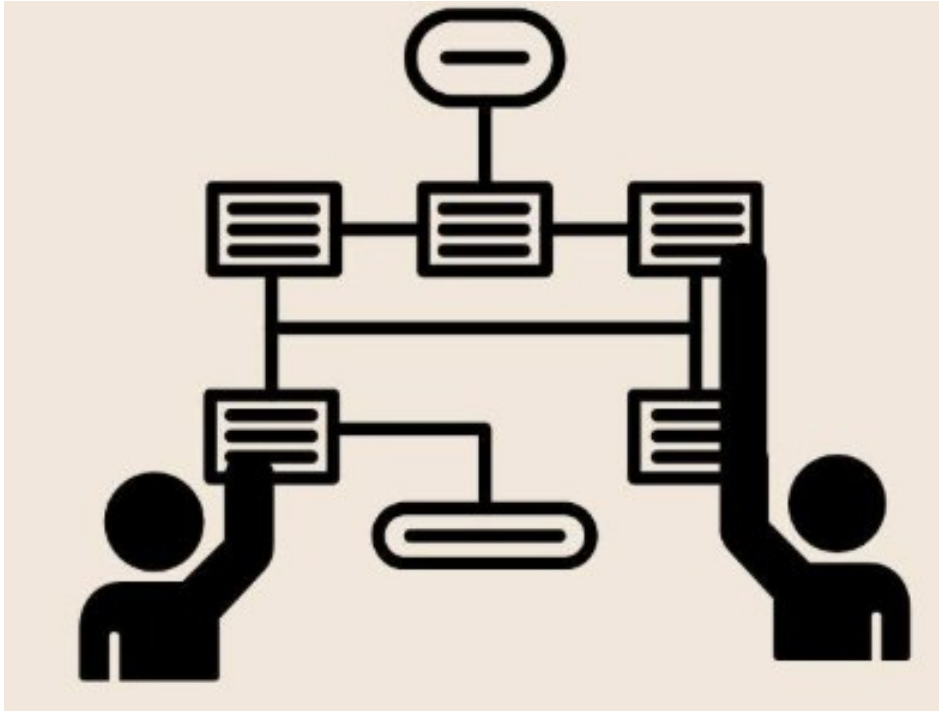
Visual Hierarchy – Do the objects related?



Relate to Proximity
“Grouping”

Pruxus Design page

Visual Hierarchy – Right process?

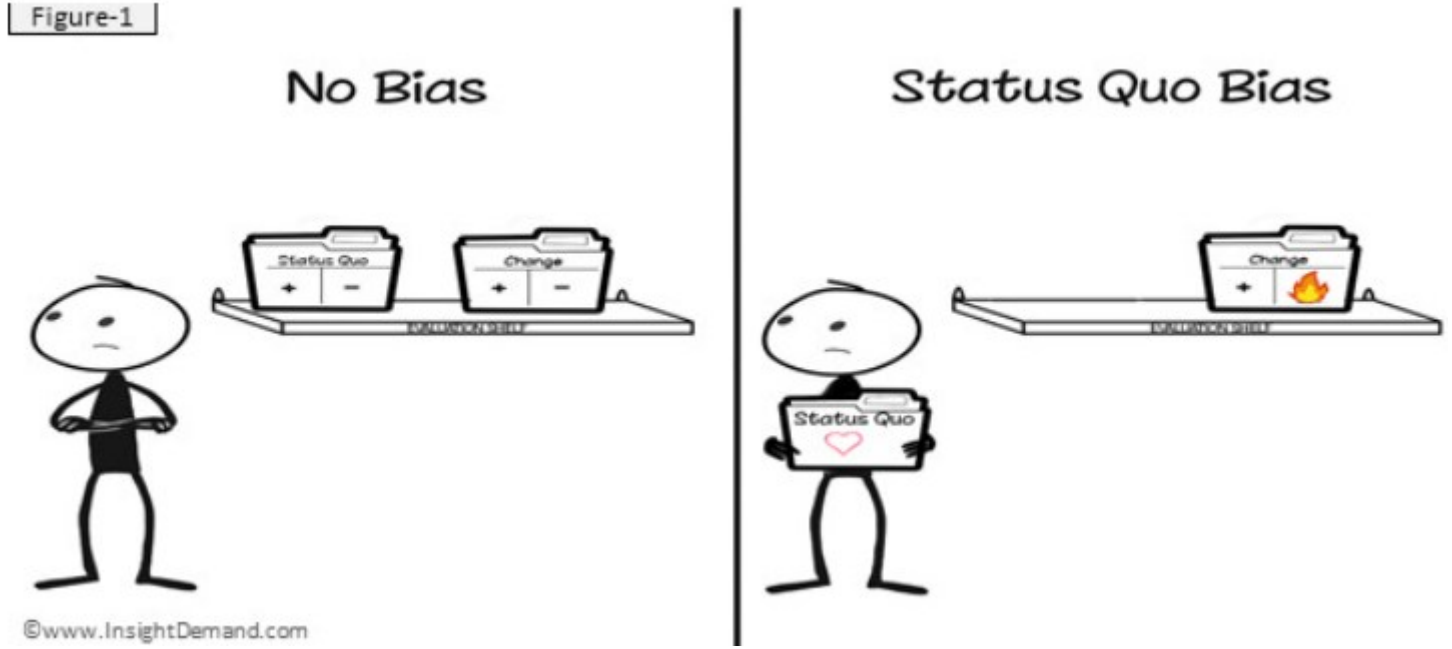


Relate to Information Architecture
“Process & Scenario & Task”

Pruxus Design page

What is Status Quo Bias?

- อคติยึดติดสภาพเดิม
- แนวโน้มทางจิตวิทยาที่ทำให้มนุษย์เลือกที่จะให้สิ่งต่างๆ คงเดิมไว้ หรือเลือกทำพฤติกรรมเดิม โดยมองว่าการคงสถานะปัจจุบัน (status quo) คือสิ่งที่ปลอดภัยและดีที่สุดแล้ว



Relate to Hick's Law
"Decision & Choice"

Visual Hierarchy Components

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Visual Hierarchy “Size”

www.sansserifth.com



Visual Hierarchy “Color”

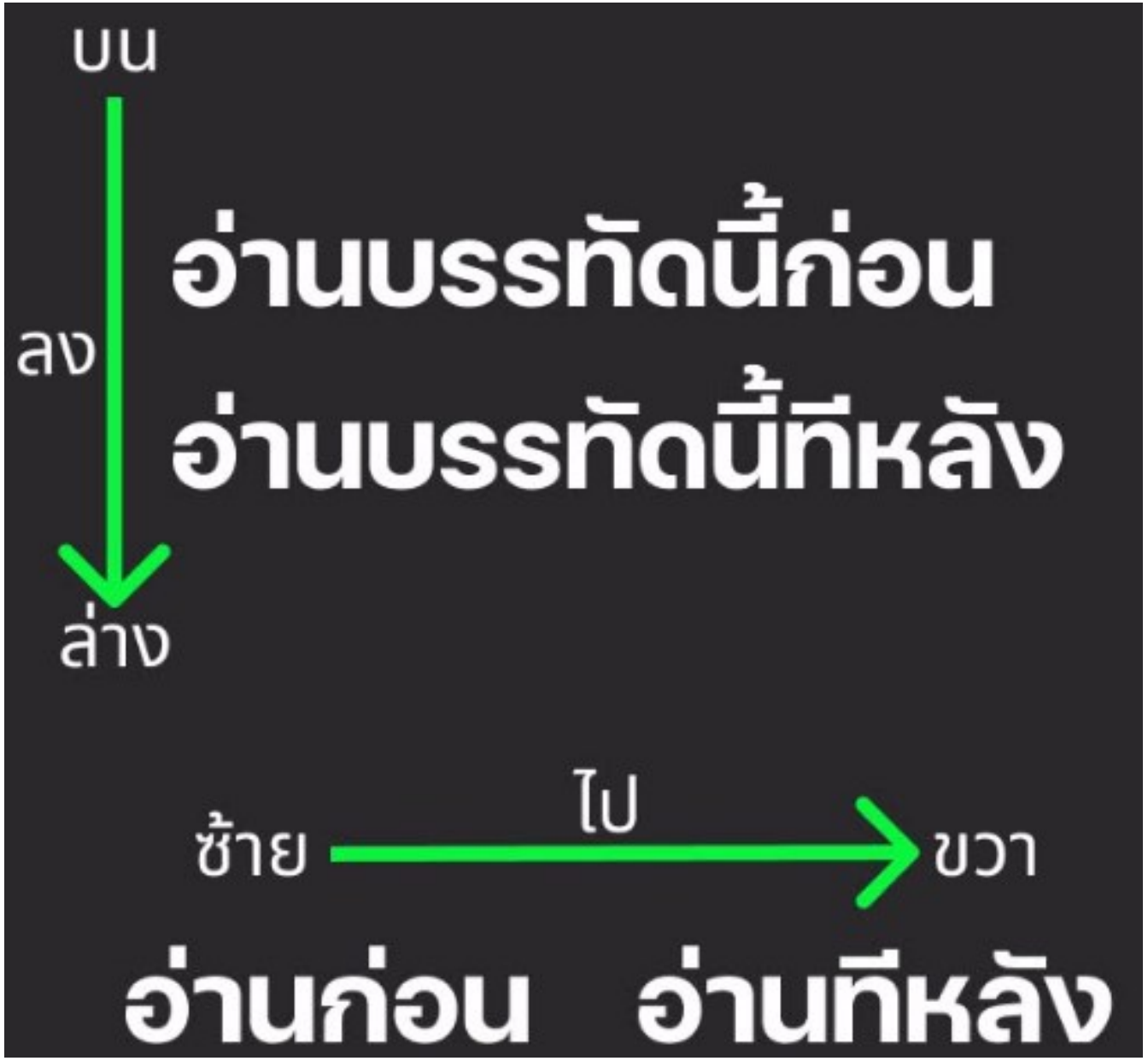
www.sansserifth.com



Visual Hierarchy “Contrast”



Visual Hierarchy “Alignment”



Visual Hierarchy “Repetition”



SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Visual Hierarchy “Proximity”



Visual Hierarchy “Whitespace”



Visual Hierarchy “Texture & Style”

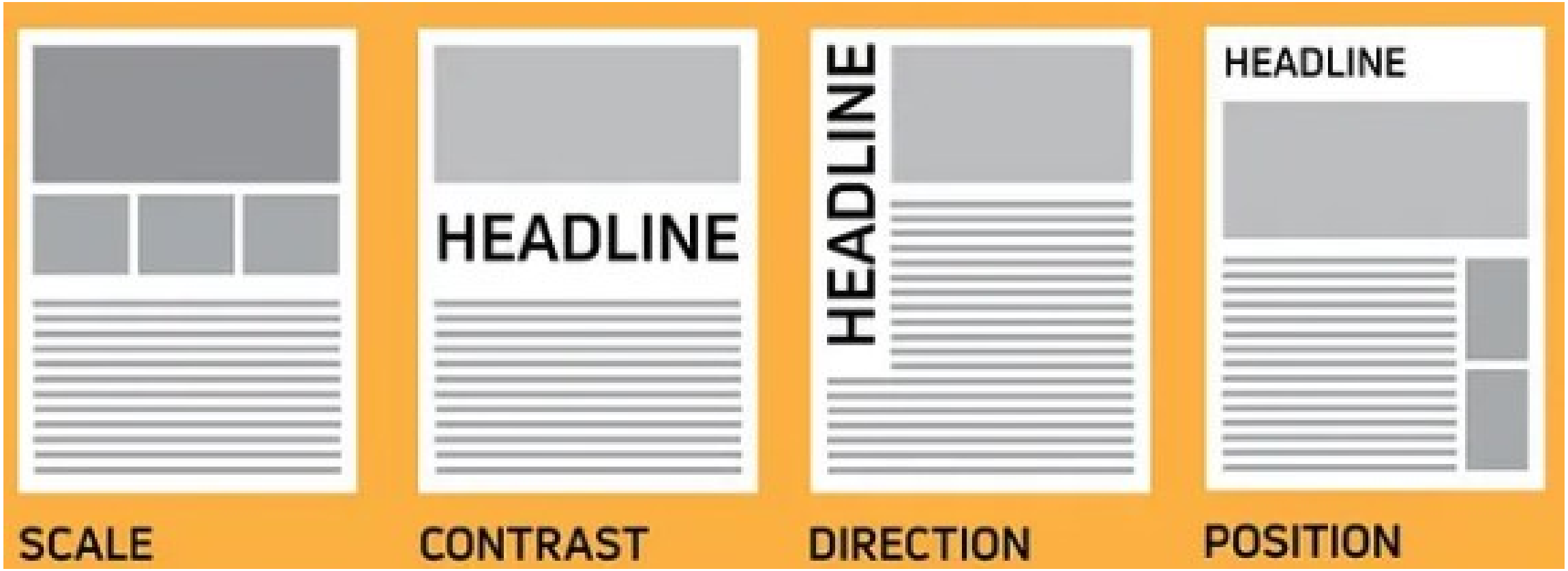


www.sansserifth.com

Visual Hierarchy “Heading”



Visual Hierarchy (example)



Case Study

Workshop

Before wireframe / prototype

User

- ใครใช้, พฤติกรรมคืออะไร, มีความต้องการ (needs) อะไร, ปัญหาที่เจอ (pain points)

Context

- บริบทการใช้งาน สถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือเงื่อนไข
- เช่น Google maps บริบทคือผู้ใช้มักจะใช้งาน **ขณะเดินทางหรือขับรถ** ดังนั้น ปุ่มกดต้องใหญ่ ตัวหนังสือต้องชัดเจน และรองรับการสั่งการด้วยเสียง

Content

- เนื้อหาและข้อมูล
- มีข้อมูลอะไรบ้าง, ข้อมูลอะไรที่จำเป็นต้องแสดง, จัดเรียงลำดับความสำคัญ



013

Jeiang Fish Ball Noodle

Central Pinklao
TAX ID : 1801-4364-94
POS Print
Tax invoice (ABB)

----------Bill Check----------

INV. NO :11604300165 (1)
PAX NO. :2
OPEN TIME:14:53
STAFF :
DATE :30/04/2016 15:26:21

2/ห	บะ.บ.	@	60	120
1	น่าปลา	@	15	15
1	ราดหวก	@	80	80
1/น	ห.บ.น.	@	70	70
4	แบ้ง	@	3	12
SUBTOTAL				297
TOTAL				297

Vat Included
** Thank You **

30/04/2016,15:26:22

Ny Bokning

Responsible Person

Manoj Kumar

Categories

Face-Lift

Date

dd-MMM-yy

Time (Minutes)

Start Time

h:mm tt

End Time

h:mm tt

Price

$

Course

Free

Reason

Payment Date

dd-MMM-yy

Partly Paid

$

Unpaid

Fully Paid

Cash

Card

Account

Comment

Remainder

SMS-Text

Send SMS

Status

Not Visited

Save

Case Study

แอพสั่งอาหารของร้านอาหาร

ปัญหาและโจทย์ (**problem statement**)

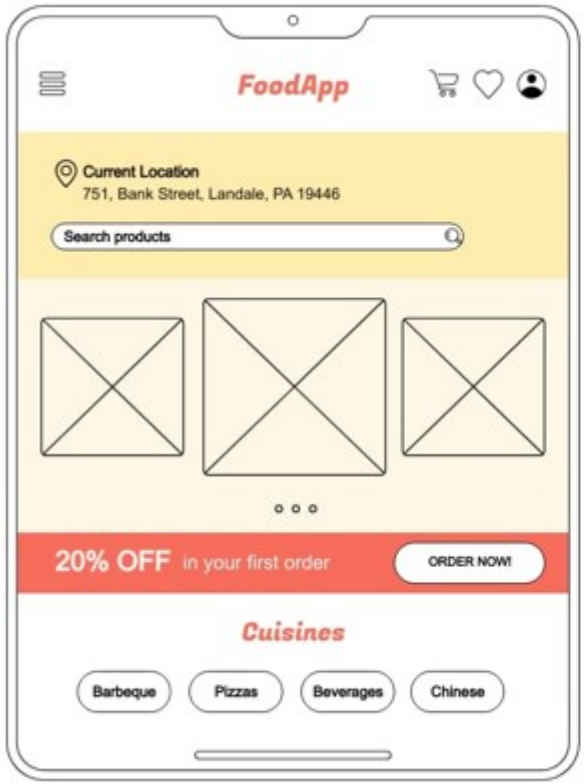
- **ปัญหา**: ผู้ใช้ใช้เวลานานในการค้นหาร้านอาหารและขั้นตอนการชำระเงินซับซ้อนเกินไป
- **เป้าหมาย**: ออกแบบโครงสร้างหน้าจอให้ใช้งานง่าย สั่งอาหารได้รวดเร็วภายใน 3 ขั้นตอน

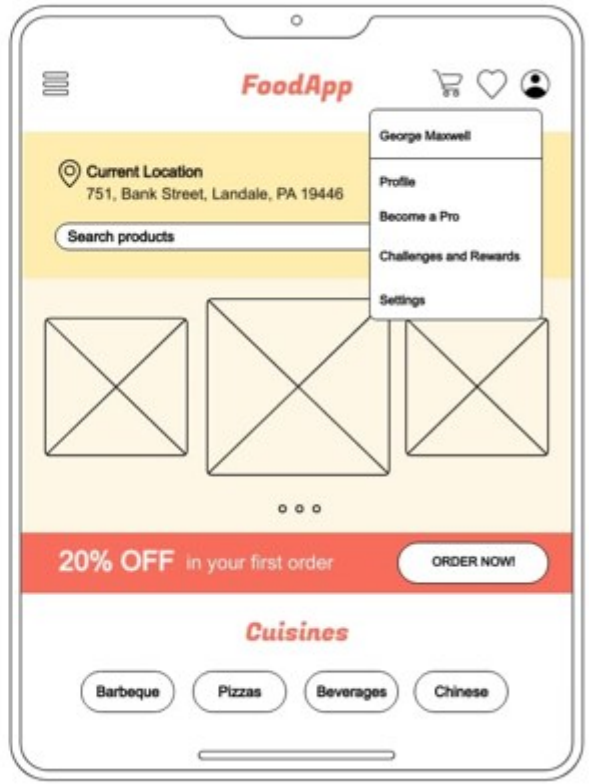
กลุ่มเป้าหมาย (**target audience**)

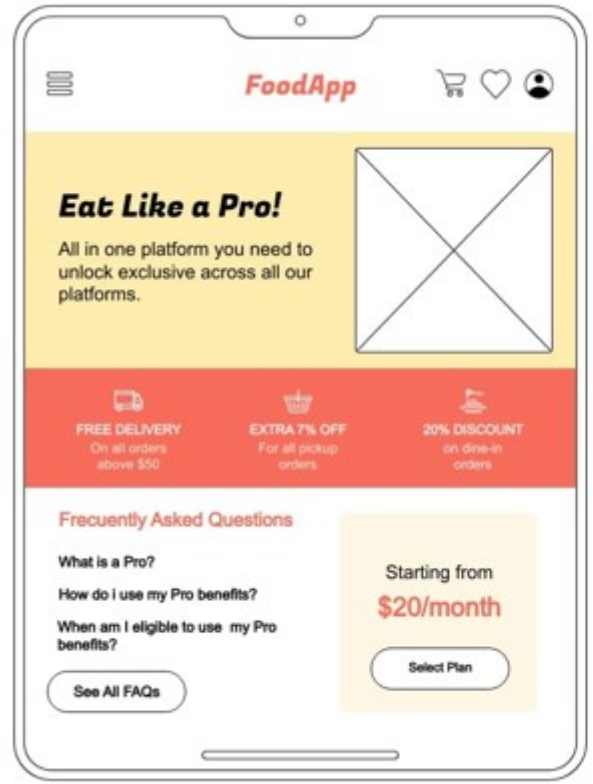
- นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในช่วงเวลาพักเที่ยง

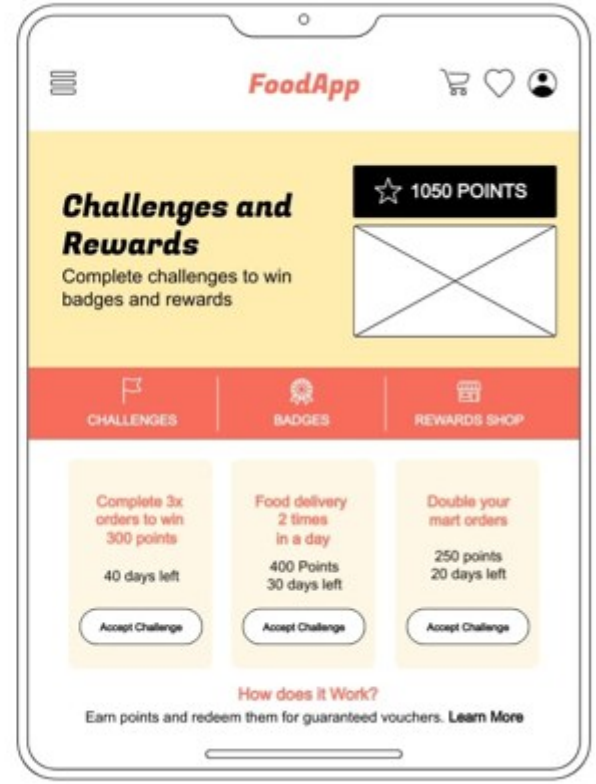
Menu

- Home screen (search box, food categories)
- Menu screen (recommend, group + add on)
- Checkout screen (summary, payment, confirm)


FoodApp
Current Location
751, Bank Street, Landale, PA 19446
Search products
20% OFF in your first order
ORDER NOW!
Cuisines
Barbeque
Pizzas
Beverages
Chinese


FoodApp
Current Location
751, Bank Street, Landale, PA 19446
Search products
George Maxwell
Profile
Become a Pro
Challenges and Rewards
Settings
20% OFF in your first order
ORDER NOW!
Cuisines
Barbeque
Pizzas
Beverages
Chinese


FoodApp
Eat Like a Pro!
All in one platform you need to unlock exclusive across all our platforms.
FREE DELIVERY
On all orders above $50
EXTRA 7% OFF
For all pickup orders
20% DISCOUNT
on dine-in orders
Frecuently Asked Questions
What is a Pro?
How do i use my Pro benefits?
When am I eligible to use my Pro benefits?
See All FAQs
Starting from
$20/month
Select Plan


FoodApp
Challenges and Rewards
Complete challenges to win badges and rewards
1050 POINTS
CHALLENGES
BADGES
REWARDS SHOP
Complete 3x orders to win 300 points
40 days left
Accept Challenge
Food delivery 2 times in a day
400 Points
30 days left
Accept Challenge
Double your mart orders
250 points
20 days left
Accept Challenge
How does it Work?
Earn points and redeem them for guaranteed vouchers. Learn More